

Pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney & Kruskal-Wallis

U de Mann-Whitney & Kruskal-Wallis

Mg. RMMB Fisarth¹

¹Departamento de matemática
Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga & ESFA FGPA

Sesión ***prueba de hipótesis no paramétrico*** (Estadística inferencial), 2024

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo

- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - Prueba U de Mann-Whitney
 - Prueba de Kruskal-Wallis

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo

- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - Prueba U de Mann-Whitney
 - Prueba de Kruskal-Wallis

Prueba de hipótesis (U de Mann-Whitney & Kruskal Wallis)

- Son pruebas no paramétricas (sin supuesto de normalidad y homocedasticidad)
- Trabaja con variables *ordinales y cuantitativas no normales*
- En estudios transversales de dos o más *grupos no relacionados*

Prueba de hipótesis (U de Mann-Whitney & Kruskal Wallis)

- Son pruebas no paramétricas (sin supuesto de normalidad y homocedasticidad)
- Trabaja con variables *ordinales y cuantitativas no normales*
- En estudios transversales de dos o más *grupos no relacionados*

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo

- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - Prueba U de Mann-Whitney
 - Prueba de Kruskal-Wallis

Pruebas no paramétricas

- χ^2
 - χ^2 bondad de ajuste.
 - χ^2 de independencia
 - χ^2 de homogeneidad
- McNemar
- Q de Cochran

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - Prueba U de Mann-Whitney
 - Prueba de Kruskal-Wallis

U de Mann-Whitney

(Dos grupos independientes, datos ordinales o continuos no normales)

Si el tamaño de las muestras es inferior a 20, se compara el valor obtenido de U con los valores de una tabla U de Mann-Whitney. *Si el U es menor que el valor correspondiente en la tabla, la diferencia es significativa (rechazar h_0).*

Si $n_1 > 20$ y $n_2 > 20$ se puede asumir que U se distribuye de forma aproximadamente normal, rechazando h_0 si z calculado es mayor que el valor de z para el α elegido.

U de Mann-Whitney

- Hipótesis. Nula (h_0 : La suma de los rangos no difieren en los dos grupos) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística (n_1 y n_2 mayores a 20 datos)

$$Z = \begin{cases} \frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}}, & \text{Sin rangos empatados} \\ \frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2}{n(n-1)}} \sqrt{\frac{n^3 - n}{12} - \sum_{i=1}^k \frac{t_i^3 - t_i}{12}}}, & \text{Con rangos empatados} \end{cases}$$

donde n_1 y n_2 son el número de datos de cada grupo, $n = n_1 + n_2$, $U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1$, $U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - R_2$, R_1 y R_2 son las sumas de los rangos de cada grupo. Entonces $U = \min(U_1, U_2)$ además t_i es el número de observaciones repetidas dentro del grupo i .

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $|z| < z_\alpha$, se rechaza h_1 (se acepta h_0).

U de Mann-Whitney

- Hipótesis. Nula (h_0 : La suma de los rangos no difieren en los dos grupos) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística (n_1 y n_2 mayores a 20 datos)

$$z = \begin{cases} \frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}}, & \text{Sin rangos empatados} \\ \frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2}{n(n-1)}} \sqrt{\frac{n^3 - n}{12} - \sum_{i=1}^k \frac{t_i^3 - t_i}{12}}}, & \text{Con rangos empatados} \end{cases}$$

donde n_1 y n_2 son el número de datos de cada grupo, $n = n_1 + n_2$, $U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1$, $U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - R_2$, R_1 y R_2 son las sumas de los rangos de cada grupo. Entonces $U = \min(U_1, U_2)$ además t_i es el número de observaciones repetidas dentro del grupo i .

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $|z| < z_\alpha$, se rechaza h_1 (se acepta h_0).

U de Mann-Whitney

- Hipótesis. Nula (h_0 : La suma de los rangos no difieren en los dos grupos) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística (n_1 y n_2 mayores a 20 datos)

$$z = \begin{cases} \frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}}, & \text{Sin rangos empatados} \\ \frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2}{n(n-1)}} \sqrt{\frac{n^3 - n}{12} - \sum_{i=1}^k \frac{t_i^3 - t_i}{12}}}, & \text{Con rangos empatados} \end{cases}$$

donde n_1 y n_2 son el número de datos de cada grupo, $n = n_1 + n_2$, $U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1$, $U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - R_2$, R_1 y R_2 son las sumas de los rangos de cada grupo. Entonces $U = \min(U_1, U_2)$ además t_i es el número de observaciones repetidas dentro del grupo i .

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $|z| < z_\alpha$, se rechaza h_1 (se acepta h_0).

U de Mann-Whitney

- Hipótesis. Nula (h_0 : La suma de los rangos no difieren en los dos grupos) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística (n_1 y n_2 mayores a 20 datos)

$$z = \begin{cases} \frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}}, & \text{Sin rangos empatados} \\ \frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2}{n(n-1)}} \sqrt{\frac{n^3 - n}{12} - \sum_{i=1}^k \frac{t_i^3 - t_i}{12}}}, & \text{Con rangos empatados} \end{cases}$$

donde n_1 y n_2 son el número de datos de cada grupo, $n = n_1 + n_2$, $U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1$, $U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - R_2$, R_1 y R_2 son las sumas de los rangos de cada grupo. Entonces $U = \min(U_1, U_2)$ además t_i es el número de observaciones repetidas dentro del grupo i .

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $|z| < z_\alpha$, se rechaza h_1 (se acepta h_0).

Ejemplo U de Mann-Whitney

Man	Woman
45	34
33	36
35	41
39	43
42	44
	37

h_0 : No hay diferencia (en términos de tendencia central) entre los dos grupos de la población

h_1 : Existe una diferencia (con respecto a la tendencia central) entre los dos grupos de la población.

Ejemplo U de Mann-Whitney

- $U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1 = 6 \cdot 5 + \frac{6(6+1)}{2} - 37 = 14$
- $U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - R_2 = 6 \cdot 5 + \frac{5(5+1)}{2} - 29 = 16$
- $U = \min \{14, 16\} = 14, \mu_U = \frac{n_1 n_2}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15, \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}} = \sqrt{\frac{30(12)}{12}} = 5.47$
- $\frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}} = \frac{14 - 15}{5.47} = -.1825$

$|z| = |-.1825| < z_{0.05} = 1.96$ por lo tanto (Se acepta h_0)

Ejemplo U de Mann-Whitney

- $U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1 = 6 \cdot 5 + \frac{6(6+1)}{2} - 37 = 14$
- $U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - R_2 = 6 \cdot 5 + \frac{5(5+1)}{2} - 29 = 16$
- $U = \min \{14, 16\} = 14, \mu_U = \frac{n_1 n_2}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15, \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}} = \sqrt{\frac{30(12)}{12}} = 5.47$
- $\frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}} = \frac{14 - 15}{5.47} = -.1825$

$|z| = |-.1825| < z_{0.05} = 1.96$ por lo tanto (Se acepta h_0)

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - Prueba U de Mann-Whitney
 - Prueba de Kruskal-Wallis

Prueba de Kruskal-Wallis

(Tres o más grupos independientes, datos ordinales o continuos no normales)

Si el tamaño de las muestras es inferior a 5, se compara el valor obtenido de H con los valores de una tabla Kruskal-Wallis. *Si el H es mayor que el valor correspondiente en la tabla, la diferencia es significativa (rechazar h_0).*

Si $n_1 > 5$, $n_2 > 5$, etc, se puede asumir que H tiene distribución χ^2_{g-1} , rechazando h_0 si H calculado es mayor que el valor de $\chi^2_{g-1,\alpha}$.

Prueba de Kruskal-Wallis

- Hipótesis. Nula (h_0 : Los rangos medios de los grupos son los mismos) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)

- Estadística $(n-1) \frac{\sum_{i=1}^g n_i (\bar{r}_{i.} - \bar{r})^2}{\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} (r_{ij} - \bar{r})^2} = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^g n_i (\bar{r}_{i.} - \bar{r})^2$

$$\chi_{g-1, \alpha}^2 \sim H = \begin{cases} \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^g n_i (\bar{r}_{i.} - \bar{r})^2, & \text{Sin rangos empatados} \\ \frac{\frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^g n_i (\bar{r}_{i.} - \bar{r})^2}{1 - \frac{\sum_{i=1}^g (t_i^3 - t_i)}{n^3 - n}}, & \text{Con rangos empatados} \end{cases}$$

donde n_i es el número de observaciones en el grupo i , r_{ij} es el rango de la observación j en el grupo i , n total de observaciones en todos los grupos, g

número de grupos $\bar{r}_{i.} = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} r_{ij}}{n_i}$, $\bar{r} = \frac{n+1}{2}$ es el promedio de r_{ij} . Además t_i es el número de observaciones repetidas dentro del grupo i .

Prueba de Kruskal-Wallis

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $H > \chi^2_{g-1;\alpha}$ ($H \geq K_\alpha$), se rechaza h_0
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Prueba de Kruskal-Wallis

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $H > \chi^2_{g-1;\alpha}$ ($H \geq K_\alpha$), se rechaza h_0
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Prueba de Kruskal-Wallis

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $H > \chi^2_{g-1;\alpha}$ ($H \geq K_\alpha$), se rechaza h_0
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Ejemplo de Kruskal-Wallis

$$n = 12, df = g - 1 = 2, E_R = \frac{n+1}{2} = 6.5, R_A = \frac{22}{4} = 5.5, R_B = \frac{27}{4} = 6.75 \text{ y } R_C = \frac{29}{4} = 7.25$$

$$\begin{aligned} H &= \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^g n_i (\bar{r}_{i\cdot} - \bar{r})^2 \\ &= \frac{12}{12(12+1)} \left(4(5.5 - 6.5)^2 + 4(6.75 - 6.5)^2 + 4(7.25 - 6.5)^2 \right) \\ &= \frac{4}{13} \left((5.5 - 6.5)^2 + (6.75 - 6.5)^2 + (7.25 - 6.5)^2 \right) = .5 \end{aligned}$$

por lo tanto $.5 = H < \chi^2_{g-1, \alpha} = \chi^2_{2, 0.05} = 5.99$ (Se acepta h_0)

Sumario

- U de Mann-Whitney.
- Kruskal-Wallis
- Perspectiva
 - Probar hipótesis asociados con variables ordinales.
 - Realizar investigación con la prueba de U de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis.

Lecturas complementarias I



Rufino Moya C.

Probabilidad e Inferencia Estadística.

2da. Edición, 1990.



Miguel A. Gómez Villegas

Inferencia Estadística

2da. Edición, 2005.